Wearable “SupaClock”

Reporte de Avance 10 % | Diseño y Arquitectura Técnica

Grupo 10

Ingeniería Eléctrica

8 de abril de 2026

Índice

1 Contexto y Requisitos

2 Arquitectura de Hardware

3 Arquitectura de Software y Nube

4 Transición a Hitos del 10 %

Contexto y Requisitos

Problemática y Objetivos

Por qué nace SupaClock:

- Identificamos una falta de plataformas de monitoreo médico cómodas y accesibles.
- Las métricas constantes son críticas para alertar sedentarismo y anomalías cardíacas.
- Los dispositivos comerciales son muy caros y cuentan con muchas funcionalidades que no son necesarias para el monitoreo médico.

Funcionalidades y Requerimientos del Sistema Propuesto:

- **Biometría Continua:** Medir Saturación de Oxígeno (SpO_2), Frec. Cardíaca y Temp.
- **Cardiología:** Implementar un módulo de Electrocardiograma (ECG).
- **Dinámica:** Medir aceleración estática y dinámica y contabilizar pasos.
- **Inteligencia:** Ejecutar modelos predictivos de Machine Learning en el microcontrolador.

Filosofía de Diseño: Dispositivo Cero Distracciones

Por qué no un Smartwatch Comercial:

- **Déficit de Atención y Fatiga Mental:** Estudios recientes en neurociencia confirman que la avalancha de notificaciones (hiperconectividad) en smartwatches comerciales eleva significativamente la carga cognitiva, induciendo síntomas similares al déficit de atención [1], [2].
- **Abordaje Realista contra el Sedentarismo:** El rastreo biométrico continuo (inercial y cardíaco) sin las barreras de distracción del ecosistema móvil tiene mayor efectividad clínica para revertir patrones de obesidad y sedentarismo [3].

Postura del Proyecto

SupaClock rehúye del mercado de consumo masivo para centrarse exclusivamente en ser una **interfaz de salud médica no invasiva**. Todo su diseño (FreeRTOS + Hardware) prioriza métricas por sobre mensajes de texto.

Evaluación de Implementación: Peto Médico vs. Reloj

Para integrar los sensores, comparamos dos topologías:

Alternativa A: Peto Torácico

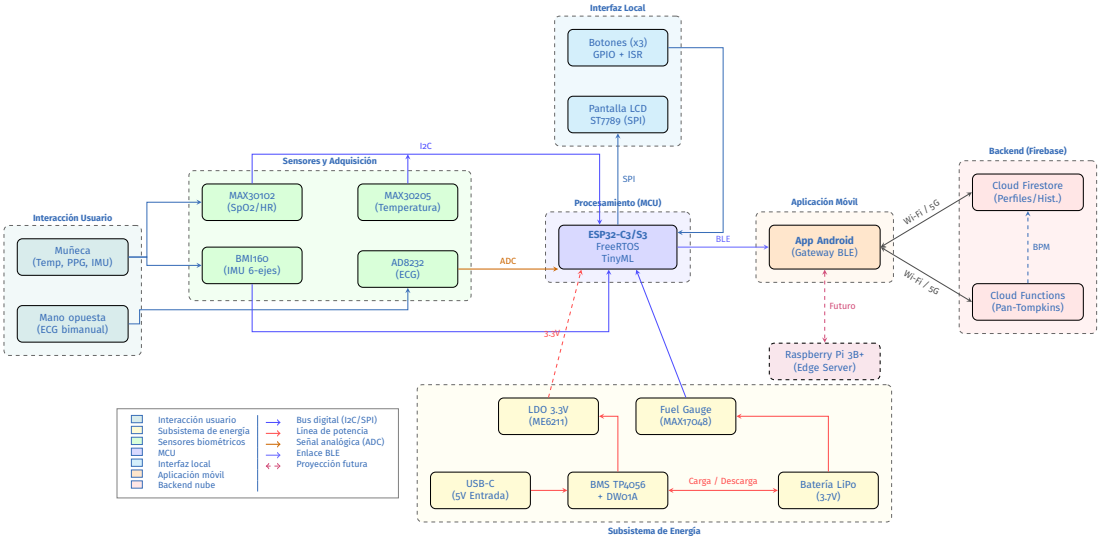
- \+ Integración directa de sensores en el torso.
- \+ Mayor espacio para componentes.
- \- *Problema:* Adaptación incómoda al usuario, sudoración y cables molestos.
- \- Señales más susceptibles a ruido por el largo recorrido.

Alternativa B: Reloj Inteligente (Seleccionada)

- \+ No invasivo, cómodo para 24/7.
- \+ Acceso a capilares en la muñeca.
- \- *Limitación:* Espacio reducido y baterías de baja capacidad.

Arquitectura de Hardware

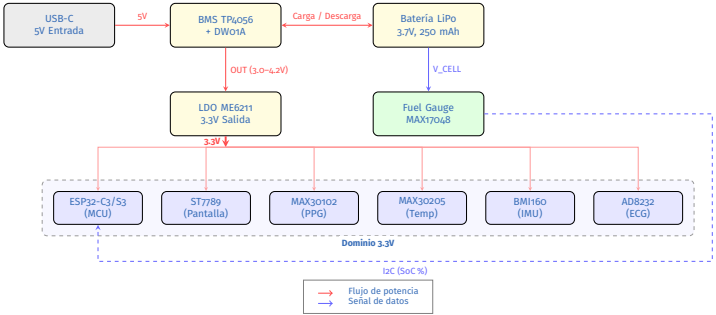
Arquitectura de Sistemas (Alto Nivel)



Subsistema de Energía

Resolviendo el desafío energético:

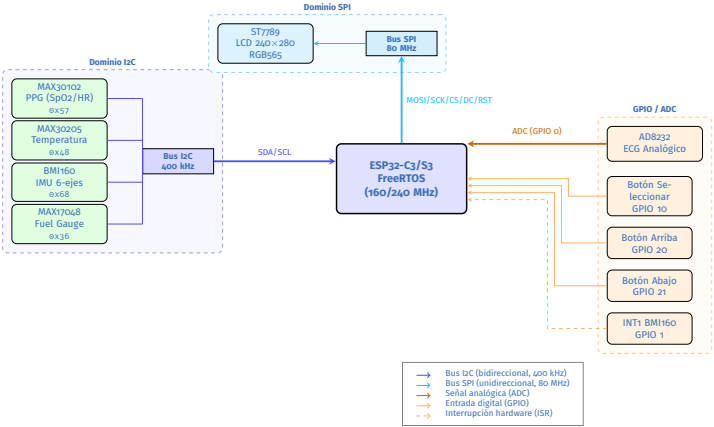
- **Gestión Constante:** Módulo BMS TP4056 con protección DW01A que corta umbrales críticos de sobredescarga y sobrecarga.
- **Regulación:** Uso de LDO ME6211 (en el prototipo) para estabilizar y mantener el voltaje plano a 3.3V.
- **Monitor:** Chip I2C MAX17048 estima el nivel de batería (%).



Adquisición y Ruteo de Señales Computacionales

Buses de datos separados:

- La temperatura, aceleración y pulso y SpO2 viajan compartiendo el **Bus I2C** (SDA/SCL).
- La Pantalla **ST7789 HD** necesita throughput de datos alto, se configura **SPI + DMA** dedicado.
- El ECG inyecta voltaje directo al **ADC Interno**, el cual se leerá con DMA.

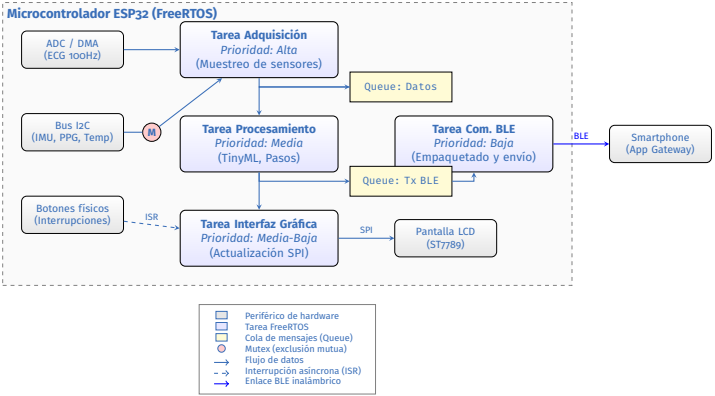


Arquitectura de Software y Nube

Ingeniería de Firmware RTOS (Tiempo Real)

Arquitectura de 4 Tareas Concurrentes:

- Necesitamos que la pantalla (**GUI**) se actualice sin congelar las mediciones ni la inferencia.
- **FreeRTOS** gestiona esto enviando colas prioritarias. Cada tarea se ejecuta con su propio nivel de prioridad y tiempo de ejecución.
- **Mutex** Gestiona el acceso a recursos compartidos, como el bus I2C.



Machine Learning (TinyML)

Inteligencia Médica Local:

- Implementaremos una **Red Neuronal Convolucional 1D (CNN 1D)** directo en el reloj, construida y entrenada mediante la plataforma **Edge Impulse**.
- El modelo analizará ventanas de datos inerciales crudos de alta frecuencia del acelerómetro (BMI160) para reconocer caídas o estados basales en tiempo real.

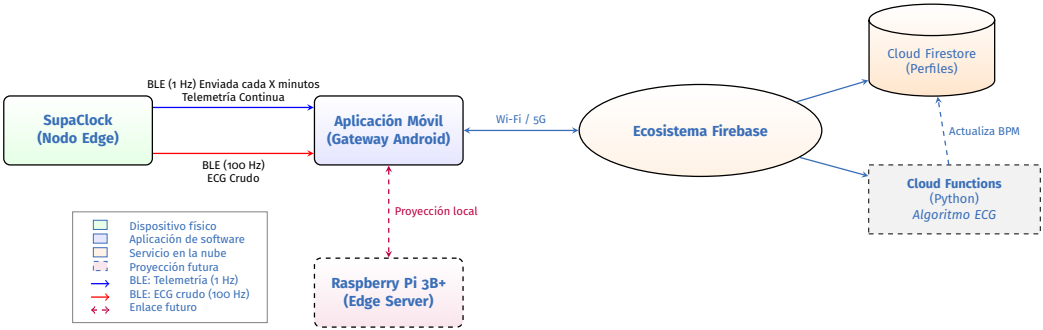
Escalabilidad de Procesamiento

La inferencia inicia en el actual **ESP32-C3**. Si el modelo generado por Edge Impulse exige mayor capacidad de procesamiento, la arquitectura es “Plug & Play” hacia el modelo **ESP32-S3** (Dual-Core).

Ecosistema Telemétrico (App y Nube Integrada)

End-to-End

Nuestra App no solo dibuja; realiza la subida (Firestore) usando Cloud Functions con librerías pesadas en Python. Esto descarga computacionalmente al Reloj de operaciones como el análisis de ECG y otras métricas de largo plazo.



Transición a Hitos del 10 %

Hito 10 %: Entorno y Core Firmware

Establecimiento de las bases de Software:

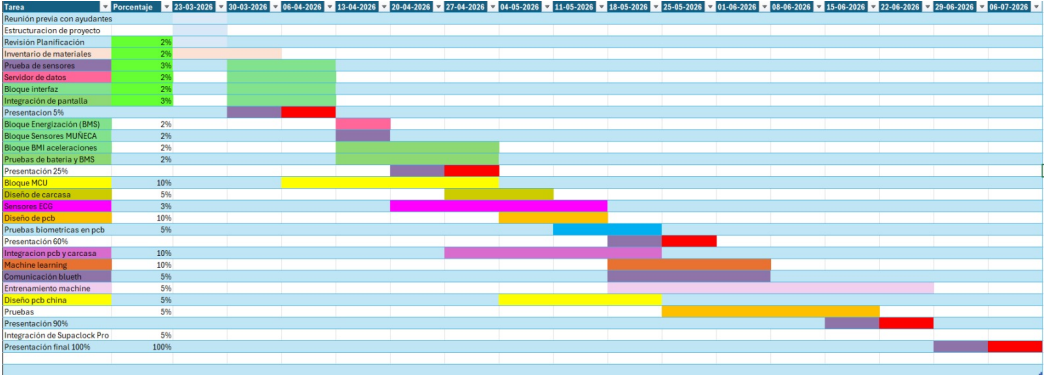
- **Ecosistema PlatformIO:** Configurado para desarrollo profesional, con distintos environments para desarrollo.
- **Motor GUI:** Integración de **LVGL** y **JPEGDEC**. El búfer de pantalla ya renderiza sobre la memoria del reloj.
- **Sistema Operativo en Tiempo Real:** El scheduler de tareas **FreeRTOS** está configurado y probado para permitir el multitasking *Non-blocking*.

Hito 10 %: Integración de Hardware Físico

Validación de Componentes:

- **Adquisición de Insumos:** 100 % de los integrados base (MAX30102, MAX30205, BMI160, TP4056, ESP32-C3) han sido importados y recibidos en laboratorio.
- **Pruebas de Componentes:**
  - Bus **I2C** comprobado con lectura termómetro *MAX30205*.
  - Transmisión **SPI** validada enviando frames completos hacia la pantalla.
- **Cloud:** Estructura del repositorio en Github y base de datos inicial alojada en Firebase (Firestore).

Planificación y Progreso (Carta Gantt)



Próximos Pasos (Validación de 25 %)

Finalizar Validación de Componentes

El objetivo principal de la siguiente etapa es finalizar la validación de componentes, así como comenzar con la de algoritmo de detección de pasos.

Objetivos a Corto Plazo:

1. **Ensamblaje Power-Up:** Integrar el bloque de energía (LDO+BMS).
2. **Integración de Sensores:** Conectar y configurar el resto de sensores (Acelerómetro, ECG, HR + SpO2, batería).
3. **Pruebas de Adquisición de Datos:** Se busca guardar datos de los sensores.
4. **Algoritmos:** Validar el funcionamiento del contador de pasos.

Demostración Técnica Preliminar

Referencias Bibliográficas I

- K. Kushlev, J. Proulx, and E. W. Dunn, "Silence your phones: Smartphone notifications increase inattention and hyperactivity symptoms," *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2016, pp. 1011–1020.
- M. Pielot, K. Church, and R. de Oliveira, "An in-situ study of mobile phone notifications," *16th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices & Services*, 2014, pp. 233–242.
- G. Shin, MC. Jarrahi, Y. Fei, and A. Karami, "Wearable activity trackers, accuracy, adoption, acceptance and health impact," *Biomedical engineering letters*, vol. 9, no. 1, pp. 45-52, 2019. (Previene la inactividad continua y combate silenciosamente el sedentarismo y la obesidad).